

# TB XYZ Panner

## AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein räumlicher Panner mit stabilem Links/Rechts-PanCore, vorne/hinten, Höhe, Entfernung, Raumhinweisen, Kopfhörer-HRTF-Modus und Surround-Neuzuordnung.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 9

# 1. Produktzweck

**Ein räumlicher Panner mit stabilem Links/Rechts-PanCore, vorne/hinten, Höhe, Entfernung, Raumhinweisen, Kopfhörer-HRTF-Modus und Surround-Neuzuordnung.**

Herkömmliches Pan steuert nur die linke/rechte Verstärkung. TB XYZ Panner behält diese zuverlässige Grundlage bei und fügt prozedurale Spektral-, Pegel- und Reflexionshinweise für Höhe, Entfernung und Vorder-/Rückperspektive hinzu. Der Modus Headphones fügt KEMAR-basiertes binaurales Rendering hinzu, während Surround-Layouts eine Neuordnung des Lautsprecherazimuts verwenden.

## Welches Ergebnis es erzeugt

- Zuverlässige Stereo-Links-/Rechts-Platzierung
- Prozedurale Nah-/Fern- und Auf-/Ab-Hinweise
- Vorder-/Rückabdruck ohne Umschreibpfanne
- Binaurale und Mehrkanal-Positionierungsoptionen für Kopfhörer

## Signalfluss

**Input -> PanCore -> Vorder-/Rückseite, Höhe, Entfernung und Raum-Cue-Ebene -> Stereo oder Headphones Renderer -> Surround-Azimet-Neuzuordnung, falls zutreffend -> Output Trim**

# 2. Vollständiger Funktionsführer

## Draufsicht

Horizontale Bewegungssteuerung Pan; Vertikale Bewegungssteuerung vorne/hinten. Die Draufsicht ändert Distance nicht.

## Side Ansicht

Horizontale Bewegungssteuerungen Distance und vertikale Bewegungssteuerungen Height.

## PanCore

Pan reicht von ganz links über die Mitte bis ganz rechts. Es bleibt die stabile Lokalisierungsgrundlage und wird nicht direkt durch Vorder-/Hinterhinweise umgeschrieben.

## Height

Verwendet Ton- und Decken-/Bodenreflexionsbalance, um eine Höhe vorzuschlagen. Es handelt sich eher um einen psychoakustischen Hinweis als um eine physische vertikale Lautsprecherposition in Stereo.

## Distance und Room

Distance kombiniert Dämpfung, Tiefpassdämpfung und frühe Reflexionen. Room steuert den Reflexionsbeitrag. Der direkte Pfad wird nicht einfach durch eine modulierte Verzögerung verschoben.

## Render Mode

Stereo ist für lautsprecherkompatibles Schwenken vorgesehen. Headphones nutzt einen kompakten KEMAR HRIR-basierten HRTF-Renderer; Einzelne Zuhörer können Vorder- und Rückseite unterschiedlich wahrnehmen.

## Surround und Output

On unterstützt 5.1/7.1-Ausgänge, Nicht-LFE-Kanäle werden durch Lautsprecherazimut neu zugeordnet. Output Trim behält den Spielraum nach der räumlichen Verarbeitung bei.

### 3. Schnellstart

1. Wählen Sie Stereo für Lautsprecher oder Headphones für binaurale Überwachung.
2. Legen Sie Pan in der Draufsicht oder mit dem Steuerelement Pan fest.
3. Stellen Sie Vorder-/Rückseite in der Draufsicht vertikal ein.
4. Legen Sie Height und Distance in der Ansicht Side fest.
5. Fügen Sie Room nur bei Bedarf hinzu.
6. Trimmen Sie Output und überprüfen Sie das tatsächliche Lieferformat.

### 4. Praktische Arbeitsabläufe

#### In der Nähe eines darüberliegenden Objekts

1. Verwenden Sie ein zentriertes oder leicht versetztes Pan.
2. Erhöhen Sie Height in der Ansicht Side.
3. Halten Sie Distance niedrig und verwenden Sie bescheidenes Room.

**Erwartetes Ergebnis: Die Quelle bleibt direkt und erhält gleichzeitig einen Hinweis nach oben.**

#### Weit hinten gelegenes Ambiente

1. Bewegen Sie sich in der Draufsicht von vorne/hinten nach hinten.
2. Erhöhen Sie Distance in der Ansicht Side.
3. Erhöhen Sie Room und verringern Sie Output, wenn sich das Feld aufbaut.

**Erwartetes Ergebnis: Die Quelle fühlt sich weiter entfernt und weniger direkt an, mit einem nach hinten gerichteten Eindruck.**

### 5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

## 6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Eine exakte Rück- und Höhenlokalisierung auf zwei Lautsprechern ist physikalisch begrenzt.
- Die HRTF ist nicht personalisiert, daher ist eine Verwechslung von Vorder- und Rückseite möglich.
- Überprüfen Sie stets die Funktionsfähigkeit der Kopfhörer an den Lautsprechern und umgekehrt, wenn beide als Ziel dienen.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

## 7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 9 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

| Parameter                         | Sortiment / Optionen                                                              | Standard    | Host-Status                | Funktion                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811      | Off, On                                                                           | Off         | Automatisierbar;<br>Bypass | Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.         |
| Distance<br>VST3 ID 288459765     | 0 % zu 100 %                                                                      | 0 %         | Automatisierbar            | Legt die benannte Raumkoordinate oder den psychoakustischen Positionierungshinweis fest.                               |
| Front Back<br>VST3 ID 127212208   | B 100 % zu F 100 %                                                                | F 100 %     | Automatisierbar            | Legt die benannte Raumkoordinate oder den psychoakustischen Positionierungshinweis fest.                               |
| Height<br>VST3 ID 926454055       | -100 % zu 100 %                                                                   | 0 %         | Automatisierbar            | Legt die benannte Raumkoordinate oder den psychoakustischen Positionierungshinweis fest.                               |
| Output Trim<br>VST3 ID 873633987  | -24.0 dB zu 0.0 dB                                                                | 0.0 dB      | Automatisierbar            | Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.                     |
| Pan<br>VST3 ID 110749             | -100 % zu 100 %                                                                   | 0 %         | Automatisierbar            | Legt die benannte Raumkoordinate oder den psychoakustischen Positionierungshinweis fest.                               |
| Program<br>VST3 ID 1886548852     | Front Focus, Wide Drum L,<br>Wide Drum R, Overhead High,<br>Back Shadow, Far Room | Front Focus | Automatisierbar            | Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen. |
| Render Mode<br>VST3 ID 1193882713 | Stereo, Headphones                                                                | Stereo      | Automatisierbar            | Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.                      |
| Room<br>VST3 ID 3506395           | 0 % zu 100 %                                                                      | 35 %        | Automatisierbar            | Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.                |

### Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.